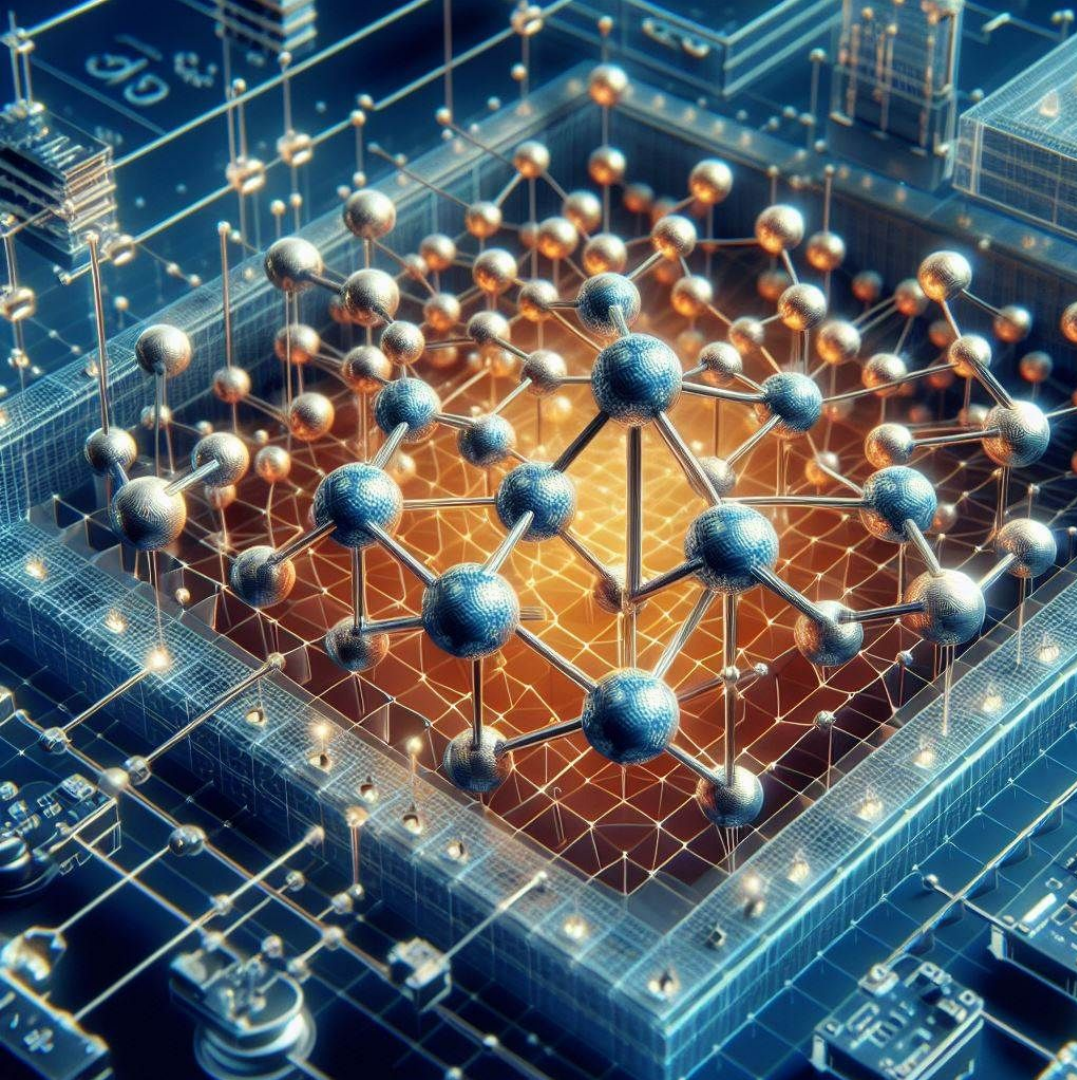


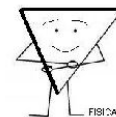


UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS y NATURALES



CÁTEDRA DE FÍSICA II GEOLOGÍA

Dr. Ing. Gabriel Correa Perelmuter

En base a presentaciones preparadas
por: ALEJANDRA PÉREZ LUCERO y
GUSTAVO LAZARTE

Ubicación del tema en el programa

unidad 1: ondas mecánicas. sonido.

unidad 2: carga eléctrica, campo eléctrico y ley de gauss

unidad 3: potencial y energía del campo eléctrico

unidad 4: dieléctricos y capacidad eléctrica

unidad 5: la corriente eléctrica

unidad 6: circuitos eléctricos

unidad 7: magnetismo. interacción magnética.

unidad 8: fuentes de campo magnético.

unidad 9: propiedades magnéticas de la materia

unidad 10: inducción electromagnética e inductancia.

unidad 11: ecuaciones de maxwell. ondas electromagnéticas

unidad 12: naturaleza de la luz. óptica geométrica

unidad 13: óptica ondulatoria.

unidad 14: física nuclear

1

4.1.- Dieléctricos. Coeficiente dieléctrico. Ruptura del dieléctrico. Carga inducida, polarización y Susceptibilidad. Modelo molecular de la carga inducida. Vector Desplazamiento. Relación entre los tres vectores eléctricos (E, P y D). Ley de Gauss generalizada.

2

4.2.- Capacidad y capacitores. Cálculo de capacitores planos, esféricos y cilíndricos. Conexión de capacitores.

3

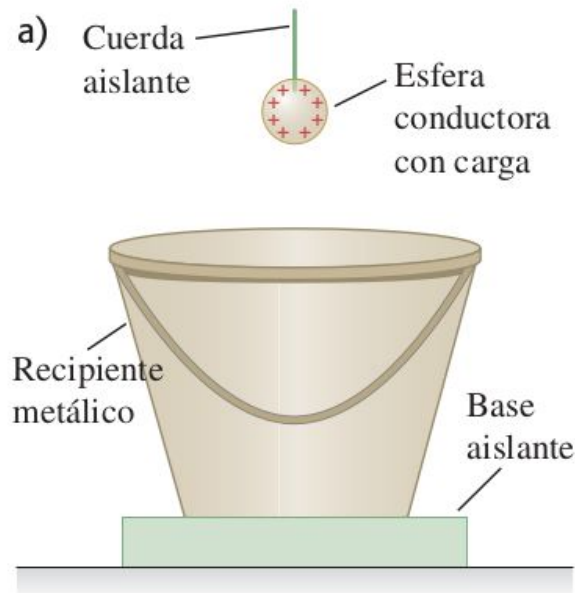
4.3.- Energía almacenada en un capacitor. Densidad de energía.

Inducción Electrostática

Experimento de Faraday (Validez de la Ley de Gauss y por ende de la Ley de Coulomb)

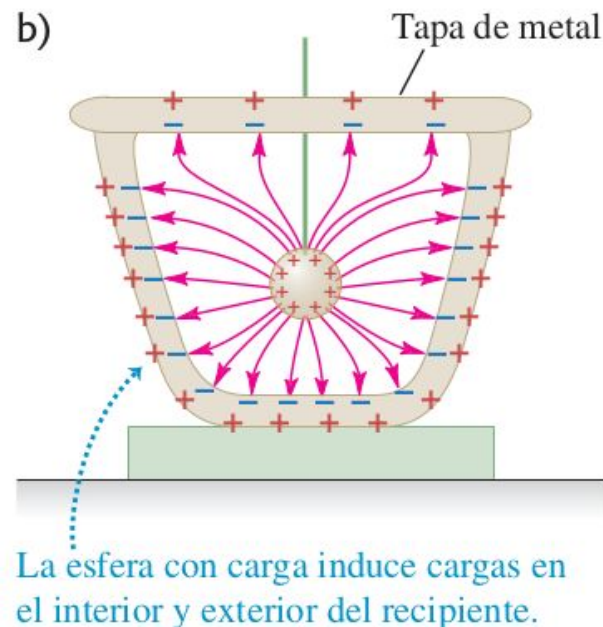
(Siglo XIX)

Al principio el recipiente no tiene carga. Después se cuelga una esfera metálica con carga de un cordel aislante



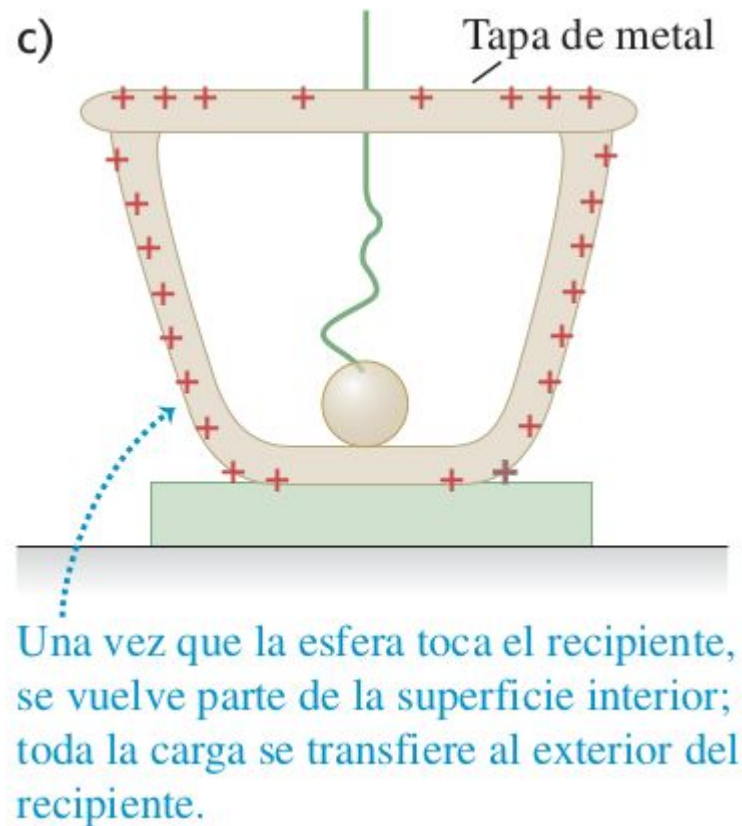
Inducción Electrostática Experimento de Faraday

Después se cuelga una esfera metálica con carga de un cordel aislante, se hace descender hacia el interior del recipiente, y se coloca la tapa



Inducción Electrostática Experimento de Faraday

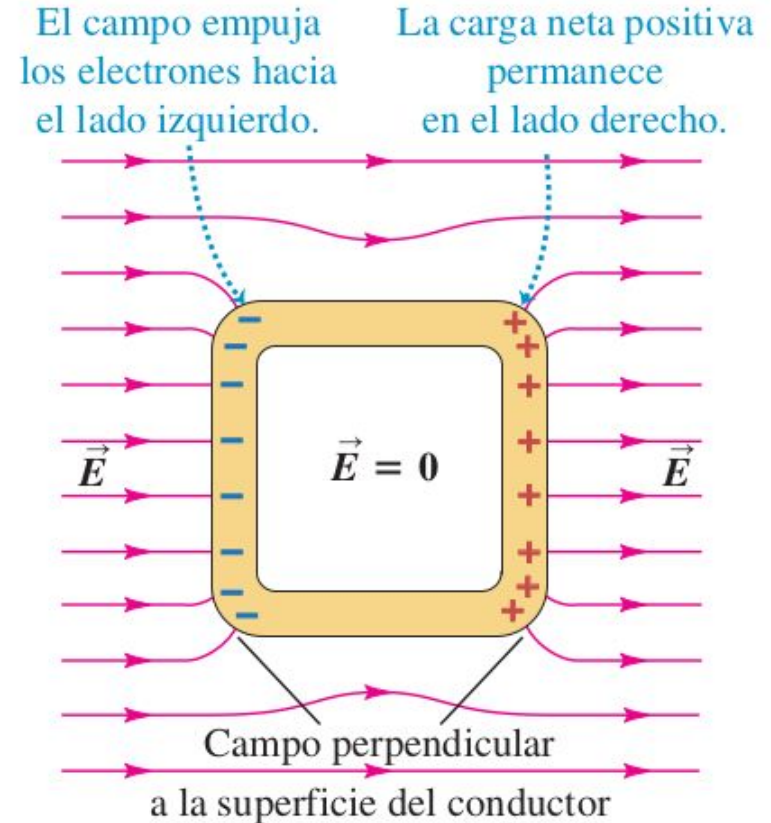
Se puede repetir hasta
alcanzar el campo eléctrico
disruptivo: 3×10^6 [N/C]



Inducción Electrostática

Jaula de Faraday

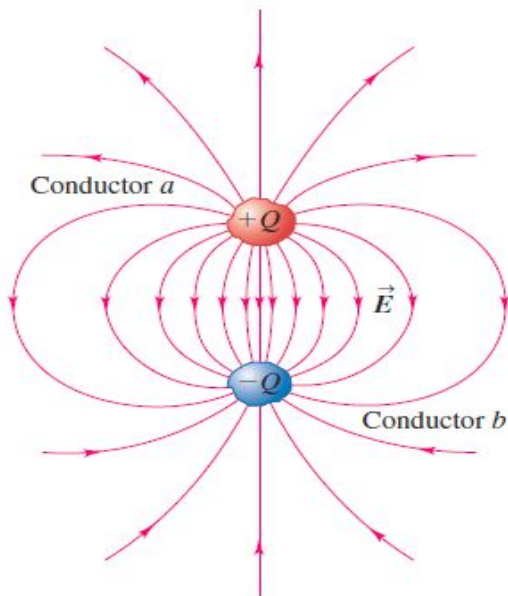
- a) Caja conductora (jaula de Faraday) inmersa en un campo eléctrico uniforme. El campo de las cargas inducidas sobre la caja se combina con el campo uniforme para dar un campo total igual a cero dentro de la caja.
- b) El aislamiento electrostático protege de las descargas eléctricas peligrosas.



CAPACITOR

Dos conductores cualesquiera, aislados uno del otro, cargados con signos contrarios, forman un capacitor.

Símbolos: $\text{---}||\text{---}$ $\text{---}||\text{---}$



CAPACITANCIA (CAPACIDAD)

$$C = \frac{Q}{V}; \quad \text{farad (F)} = \frac{\text{coulomb (C)}}{\text{volt (V)}}$$



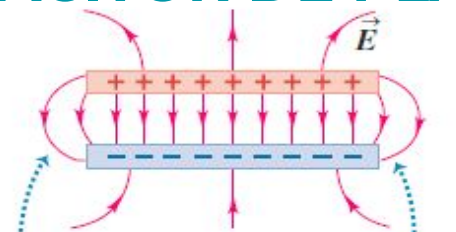
Michael Faraday

(1791-1867)

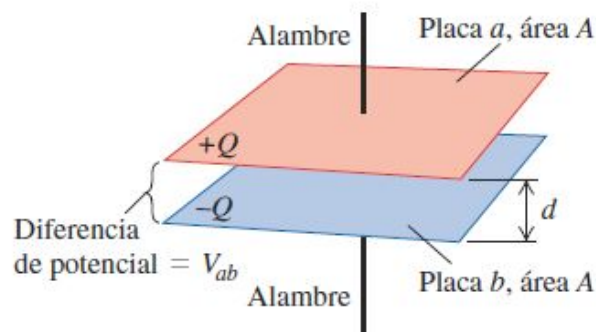
<https://www.buscabiografias.com/>

Un farad (F) es la capacitancia C de un conductor que retiene un coulomb de carga por cada volt de potencial.

CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS



Cuando la separación de las placas es pequeña en comparación con su tamaño, el campo eléctrico de los bordes es despreciable.



El campo eléctrico establecido es:

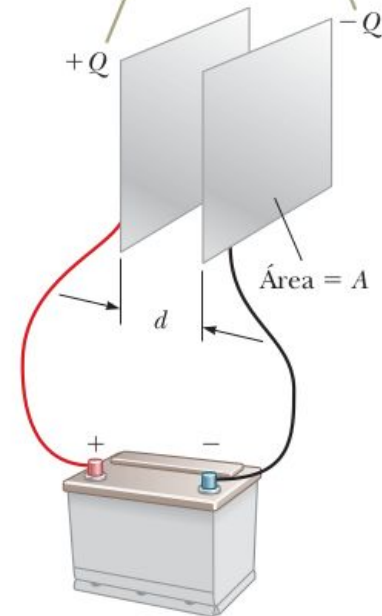
$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \quad \rightarrow \quad V_{ab} = Ed = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Qd}{A}$$

La capacidad es:

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad [F]$$

con $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ $(1 \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2 = 1 \text{ F/m})$

Cuando se carga el capacitor al conectar las placas a las terminales de una batería, se transfieren electrones entre las placas y los cables quedando cargadas las placas.



Ejemplo capacitor de placas paralelas

Muchas piezas en el teclado de una computadora están fabricadas como capacitores. Cuando oprime una tecla, se comprime el aislante blando colocado entre la placa móvil y la fija. Cuando la tecla es presionada, ¿qué le pasa a la capacitancia?

- (a) aumenta,
- (b) disminuye
- (c) cambia de manera indeterminada

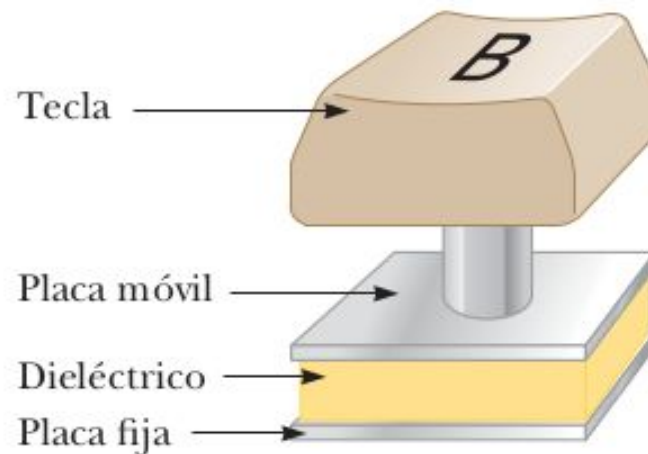
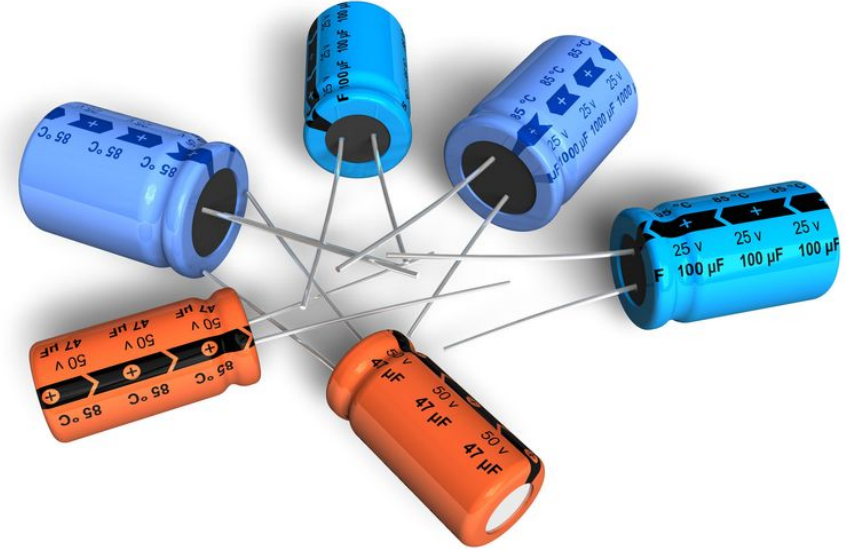


Figura 25.3 (Ejemplo 25.2) Un tipo de tecla en el teclado de una computadora.

Unidades de capacitancia

Un farad es una capacitancia muy grande, como lo ilustra el siguiente ejemplo. En muchas aplicaciones, las unidades más convenientes de capacitancia son el microfarad ($1 \mu\text{F} = 1 \times 10^{-6} \text{F}$) y el picofarad ($1 \text{pF} = 1 \times 10^{-12} \text{F}$)

Los capacitores comerciales están rotulados con el valor de su capacitancia.

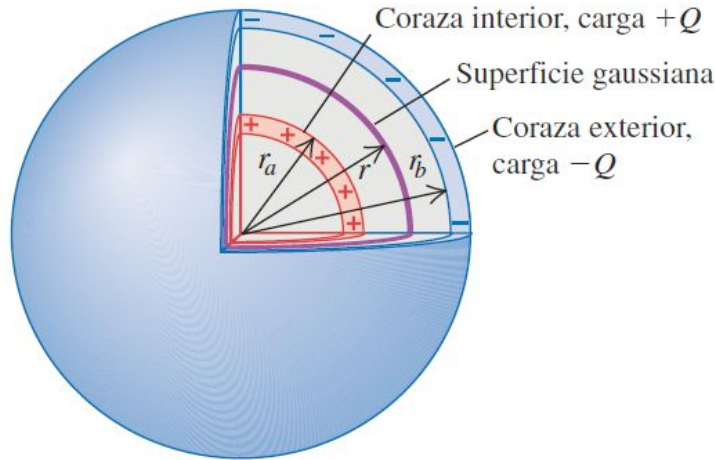


Si un capacitor de placas paralelas tiene una capacitancia de 1.0 F. Si las placas tienen una separación de 1.0 mm, ¿cuál es el área de las placas?

$$A = \frac{Cd}{\epsilon_0} = \frac{(1.0 \text{ F})(1.0 \times 10^{-3} \text{ m})}{8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}} = 1.1 \times 10^8 \text{ m}^2$$

corresponde a un cuadrado de 10 km de lado aprox

CAPACITOR ESFÉRICO



Por simetría, E es de magnitud constante y paralela a $d\vec{A}$ en cada punto de esta superficie

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{\text{enc}} = Q$$

$$(E)(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

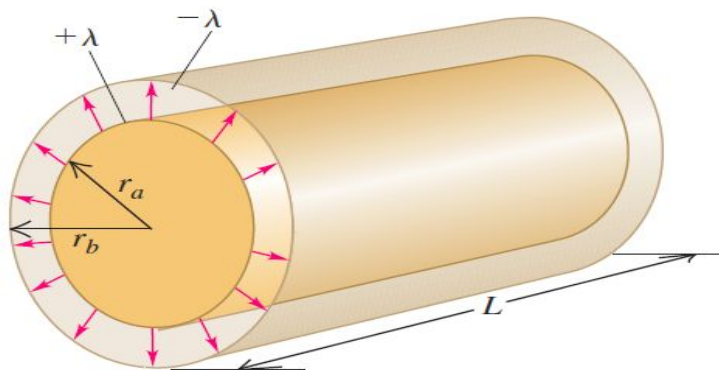
$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_a} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_b} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_b - r_a}{r_a r_b}$$

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = 4\pi\epsilon_0 \frac{r_a r_b}{r_b - r_a} \quad [F]$$

CAPACITOR CILÍNDRICO

Un conductor cilíndrico largo tiene un radio r_a y densidad lineal de carga λ . Está rodeado por una coraza conductora cilíndrica coaxial con radio interior r_b y densidad lineal de carga $-\lambda$



$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \frac{\lambda L}{\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_b}{r_a}} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(r_b/r_a)} \quad [\text{F}]$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$

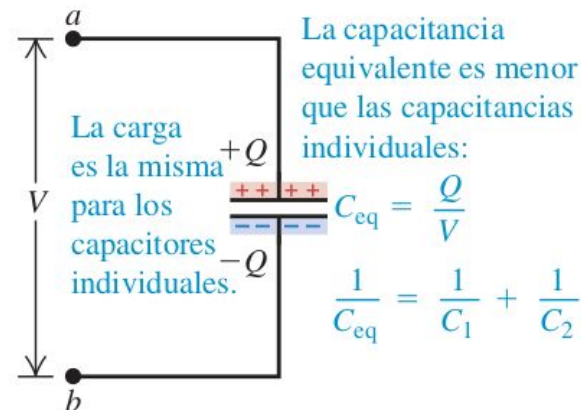
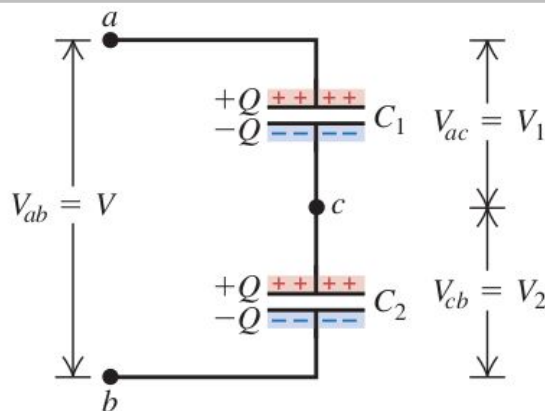
$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_{ab} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_b}{r_a}$$

y

$$\frac{C}{L} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(r_b/r_a)} \quad [\text{F/m}]$$

CONEXIÓN DE CAPACITORES EN SERIE



$$V_{ac} = V_1 = \frac{Q}{C_1} \quad V_{cb} = V_2 = \frac{Q}{C_2}$$

$$V_{ab} = V = V_1 + V_2 = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \quad \rightarrow \quad \frac{V}{Q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

y

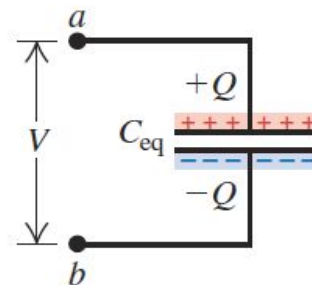
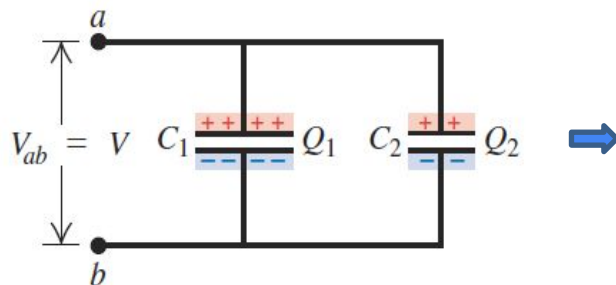
$$C_{eq} = \frac{Q}{V} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{C_{eq}} = \frac{V}{Q} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad ; \quad C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

En general:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \quad \rightarrow$$

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots}$$

CONEXIÓN DE CAPACITORES EN PARALELO



La carga es la suma de las cargas individuales:

$$Q = Q_1 + Q_2.$$

Capacitancia equivalente:

$$C_{eq} = C_1 + C_2.$$

$$Q_1 = C_1 V \quad \text{y} \quad Q_2 = C_2 V$$

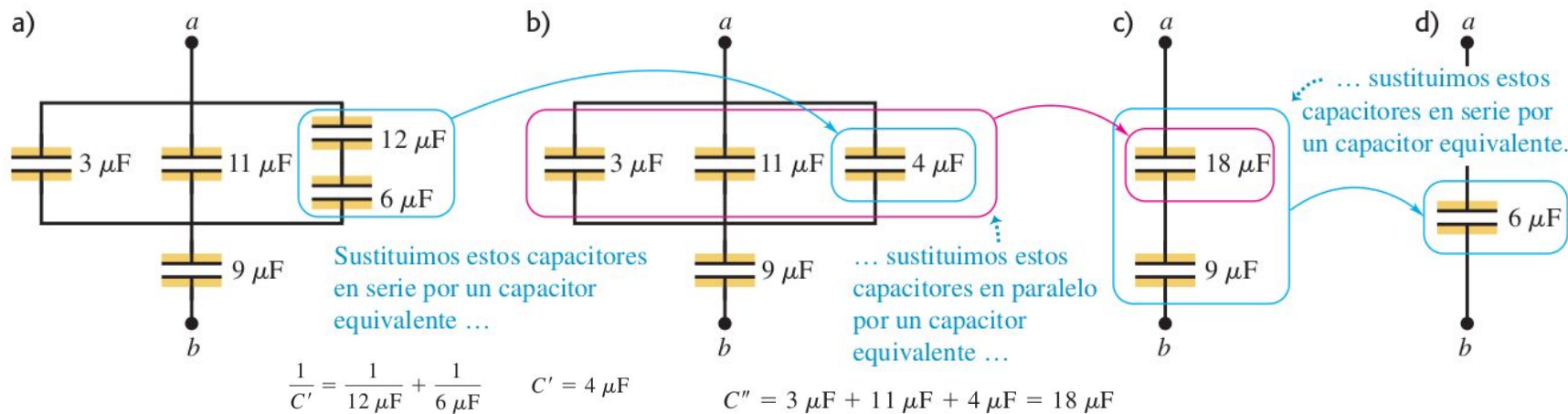
$$Q = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2)V \quad \longrightarrow \quad \frac{Q}{V} = C_1 + C_2 \quad \text{y} \quad \frac{Q}{V} = C_{eq}$$

$$\longrightarrow C_{eq} = C_1 + C_2$$

En general:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

RED DE CAPACITORES – CONEXIÓN MIXTA



a) Red de capacitores entre los puntos a y b. **b)** Los capacitores de $12 \mu\text{F}$ y $6 \mu\text{F}$ conectados en serie en a) se sustituyen por un capacitor equivalente de $4 \mu\text{F}$. **c)** Los capacitores en paralelo de $3 \mu\text{F}$, $11 \mu\text{F}$ y $4 \mu\text{F}$ en b) se sustituyen por un capacitor equivalente de $18 \mu\text{F}$. **d)** Por último, los capacitores en serie de $18 \mu\text{F}$ y $9 \mu\text{F}$ en c) se sustituyen por un capacitor equivalente de $6 \mu\text{F}$

ENERGÍA POTENCIAL EN UN CAPACITOR

La energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor cargado es igual a la cantidad de trabajo requerido para cargarlo (o sea, separar cargas opuestas en diferentes conductores).

El trabajo elemental dW para transferir un elemento de carga dq es:

$$dW = v dq = \frac{q dq}{C} \quad \text{con} \quad v = q/C$$

El trabajo total W necesario para incrementar la carga q del capacitor de cero a un valor final Q es:

$$W = \int_0^W dW = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{Q^2}{2C} \quad [\text{J}]$$

Es también el trabajo total realizado por el campo eléctrico sobre la carga cuando el capacitor se descarga.

La energía potencial almacenada en el capacitor es:

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV \quad [\text{J}]$$

DENSIDAD DE ENERGÍA POTENCIAL EN UN CAPACITOR

energía por unidad de volumen en el espacio entre las placas paralelas de un capacitor con área A y separación d

$$u = \text{Densidad de energía} = \frac{\frac{1}{2}CV^2}{Ad}$$

Energía Potencial almacenada

Volumen

La capacidad de un capacitor plano es: $C = \epsilon_0 A/d$ y $V = Ed$

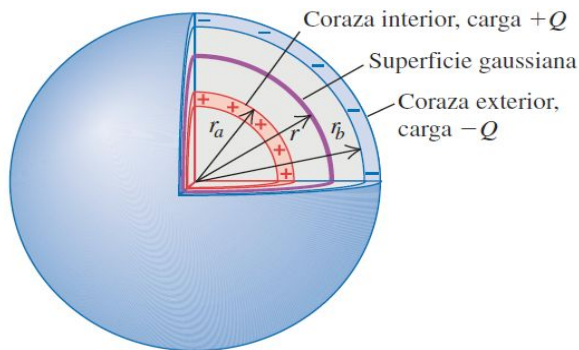
Reemplazando, resulta: $u = \frac{\frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{A}{d}}{A d} E^2 d^2$

↓

La densidad de energía eléctrica en el vacío es: $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad \left[\frac{J}{m^3} \right]$

Válida para cualquier capacitor con vacío y por ello para cualquier configuración de campo eléctrico en el vacío. El vacío se considera como espacio en el que no hay materia; sin embargo, el vacío puede tener campos eléctricos y, por lo tanto, energía.

Ejemplo de energía almacenada en un capacitor esférico



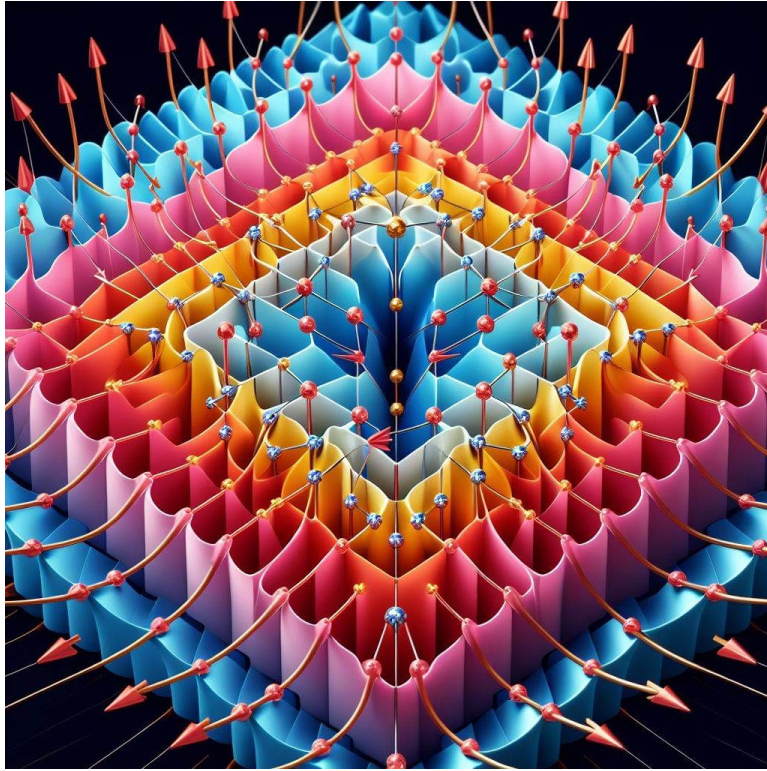
$$1) \quad C = 4\pi\epsilon_0 \frac{r_a r_b}{r_b - r_a}$$

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{r_b - r_a}{r_a r_b} \quad [\text{J}]$$

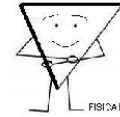
$$2) \quad E = Q / 4\pi\epsilon_0 r^2 \quad \longrightarrow \quad u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}\epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4}$$

$$U = \int u \, dV = \int_{r_a}^{r_b} \left(\frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4} \right) 4\pi r^2 \, dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \int_{r_a}^{r_b} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_a} \right)$$

$$U = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{r_b - r_a}{r_a r_b} \quad [\text{J}]$$



DIELÉCTRICOS



CÁTEDRA DE FÍSICA II
GEOLOGÍA

Dr. Ing. Gabriel Correa Perelmuter

DIELÉCTRICOS

Son materiales no conductores.

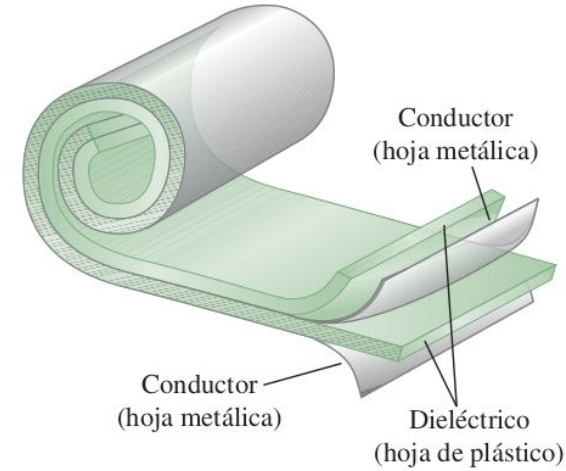
Se emplean para:

- a) Separar los conductores
- b) Aumentar la ddp entre los conductores (el límite es la Ruptura del Dieléctrico)
- c) Aumentar la capacidad eléctrica (según el coeficiente dieléctrico o permitividad relativa del material $K = \epsilon_r$)

DIELÉCTRICOS

La capacitancia original C_0 está dada por $C_0 = Q/V_0$, y la capacitancia C con el dieléctrico presente es $C = Q/V$. La carga Q es la misma en ambos casos, y V es menor que V_0 , de donde se concluye que la capacitancia C con el dieléctrico presente es mayor que C_0 . Cuando el espacio entre las placas está lleno por completo por el dieléctrico, la razón de C a C_0 (igual a la razón de V_0 a V) se denomina constante (o coeficiente) dieléctrica del material, K :

$$K = \frac{C}{C_0}$$



C : Capacidad con dieléctrico [F]

C_0 : Capacidad sin dieléctrico [F]

DIELÉCTRICOS

Valores de la constante dieléctrica K a 20 °C

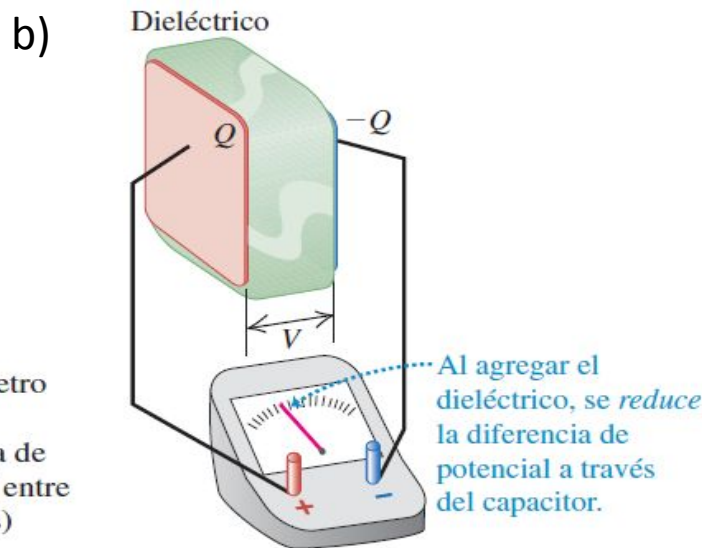
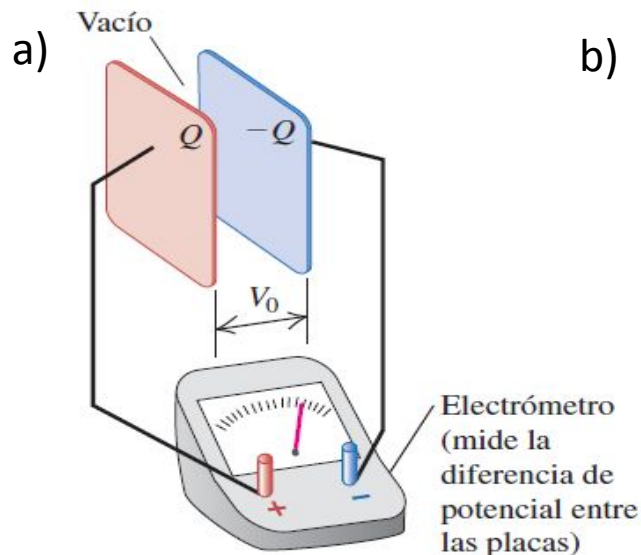
Material	K	Material	K
Vacío	1	Cloruro de polivinilo	3.18
Aire (a 1 atm)	1.00059	Plexiglás	3.40
Aire (a 100 atm)	1.0548	Vidrio	5–10
Teflón	2.1	Neopreno	6.70
Polietileno	2.25	Germanio	16
Benceno	2.28	Glicerina	42.5
Mica	3–6	Agua	80.4
Mylar	3.1	Titanato de estroncio	310

DIELÉCTRICOS

Faraday, 1837*

Efecto de un dieléctrico entre las placas paralelas de un capacitor

Supongamos un capacitor cargado a una ddp V_0 (a) al que se agrega un dieléctrico sin mantener la ddp V_0 aplicada a los bornes del capacitor (b):



Q es una constante

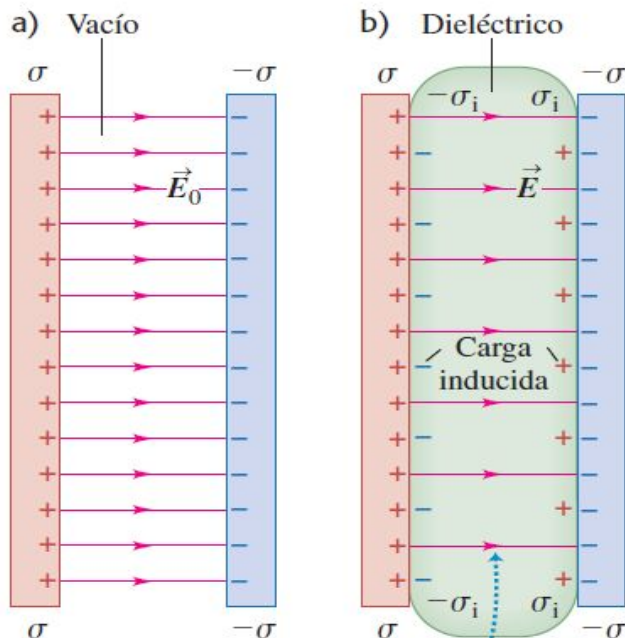
↓

$$V = \frac{V_0}{K}$$

Con el dieléctrico presente, la diferencia de potencial para una carga Q dada se reduce en un factor de K

Efecto de un dieléctrico entre las placas paralelas de un capacitor

Polarización del dieléctrico



Para una densidad de carga dada σ , las cargas inducidas en las superficies del dieléctrico reducen el campo eléctrico entre las placas.

$$Q = C_0 V_0 = CV \text{ y } C/C_0 = V_0/V$$

y

$$V = \frac{V_0}{K} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{E_0}{K}$$

la magnitud del campo eléctrico es menor cuando el dieléctrico está presente, la densidad superficial de carga (que crea el campo) también debe ser menor

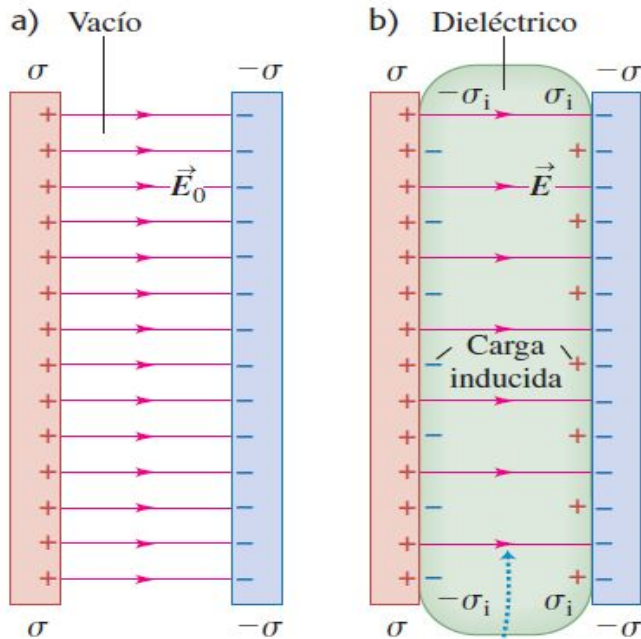
$$\left. \begin{aligned} E_0 &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \\ E &= \frac{\sigma - \sigma_i}{\epsilon_0} \end{aligned} \right\} \quad \frac{\sigma - \sigma_i}{\epsilon_0} = \frac{E_0}{K} = \frac{\sigma}{K \epsilon_0}$$

$$\sigma_i = \sigma \left(1 - \frac{1}{K} \right)$$

σ : densidad superficial de carga libre

σ_i : densidad superficial de carga inducida

Efecto de un dieléctrico entre las placas paralelas de un capacitor



Para una densidad de carga dada σ , las cargas inducidas en las superficies del dieléctrico reducen el campo eléctrico entre las placas.

Permitividad absoluta del dieléctrico:

$$\epsilon = K\epsilon_0$$

$$\downarrow \left[\frac{C^2}{N m^2} \right]$$

$$E = \frac{E_0}{K} = \frac{\sigma}{\epsilon_0 K} = \frac{\sigma}{\epsilon} \quad [N/m]$$

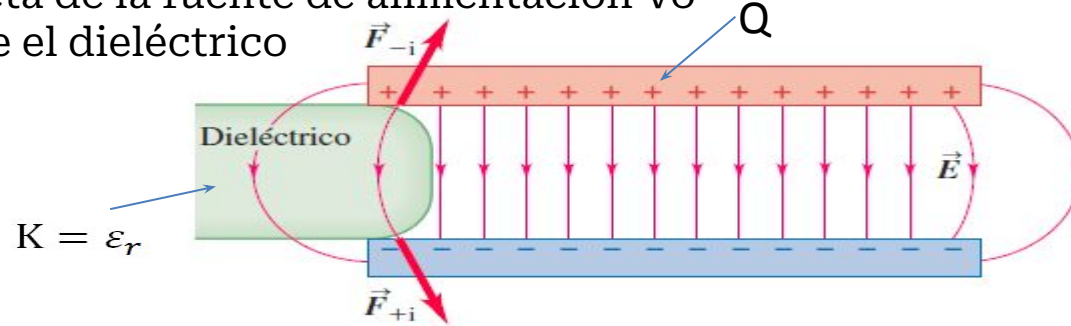
$$C = KC_0 = K\epsilon_0 \frac{A}{d} = \epsilon \frac{A}{d} \quad [F]$$

densidad de energía eléctrica en un dieléctrico

$$u = \frac{1}{2} K\epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

Efecto de un dieléctrico entre las placas paralelas de un capacitor

1. Se carga un Capacitor C_0 a una ddp V_0 (no indicada en el esquema)
2. Se desconecta de la fuente de alimentación V_0
3. Se introduce el dieléctrico

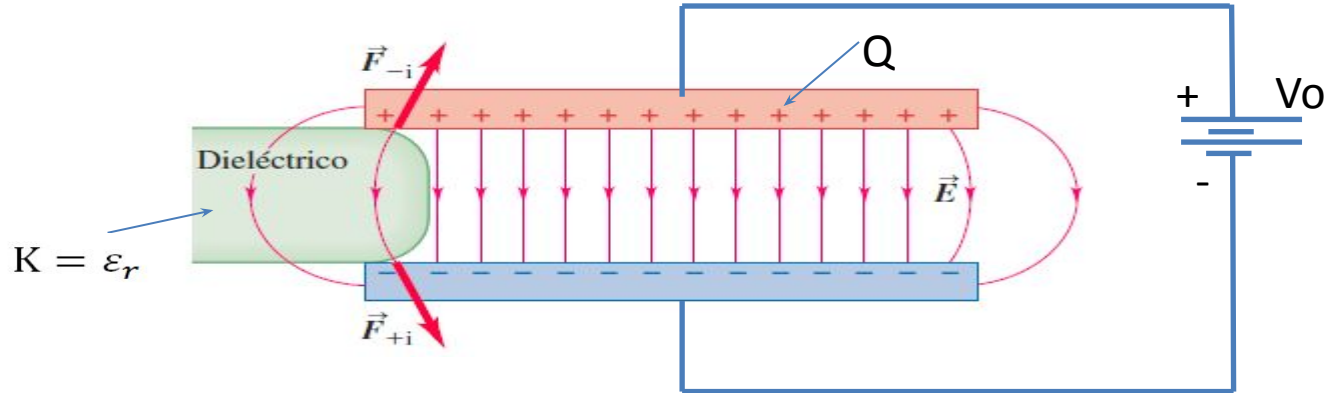


- Q permanece constante en las placas
- C aumenta ($C = K C_0$)
- ddp V y campo eléctrico entre las placas disminuyen ($V = V_0/K$; $E = E_0/K$)
- Energía y densidad de energía disminuyen ($U = U_0/K$; $u = u_0/K$)

El campo eléctrico realiza un trabajo para atraer el dieléctrico, lo que explica la disminución de energía del capacitor.

Efecto de un dieléctrico entre las placas paralelas de un capacitor

1. Se carga un Capacitor C_0 a una ddp V_0
2. Se introduce el dieléctrico manteniendo conectada la ddp V_0



- V_0 permanece constante entre las placas
- C aumenta ($C = K C_0$)
- Q aumenta ($Q = K Q_0$)
- Energía y densidad de energía aumentan ($U = K U_0$; $u = K u_0$)

RIGIDEZ o RESISTENCIA DIELECTRICA

Es el máximo valor de campo eléctrico a que puede someterse un material aislante sin que ocurra la ruptura o sea se transforme en conductor.

Esto ocurre cuando el campo eléctrico es tan intenso que arranca los electrones de sus moléculas y los lanza sobre otras moléculas, con lo cual se liberan aún más electrones. Esta avalancha de carga en movimiento, que forma una chispa o descarga de arco, suele iniciarse de forma repentina



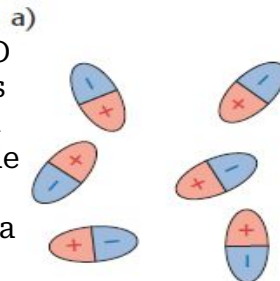
Rigidez dieléctrica del aire seco: $3 \times 10^6 \text{ V/m}$

Material	Constante dieléctrica, K	Rigidez dieléctrica, $E_m \text{ (V/m)}$
Policarbonato	2.8	3×10^7
Poliéster	3.3	6×10^7
Polipropileno	2.2	7×10^7
Poliestireno	2.6	2×10^7
Vidrio pyrex	4.7	1×10^7

MODELO MOLECULAR DE LA CARGA INDUCIDA

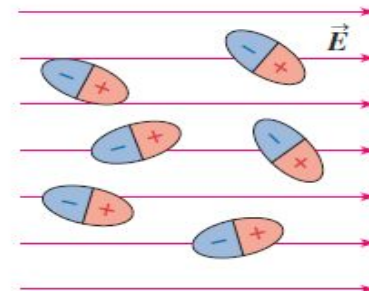
MOLÉCULAS POLARES

Algunas moléculas, como la del H_2O tienen cantidades iguales de cargas positivas y negativas, pero con una distribución desigual, con exceso de carga positiva concentrada en un lado de la molécula y carga negativa en el otro



En ausencia de un campo eléctrico, las moléculas polares se orientan al azar.

b)

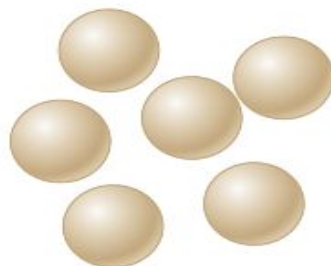


Cuando se aplica un campo eléctrico, las moléculas polares tienden a alinearse con él.

resultado de los pares de torsión de campo eléctrico

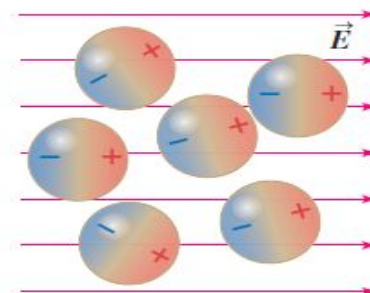
MOLÉCULAS NO POLARES

a)



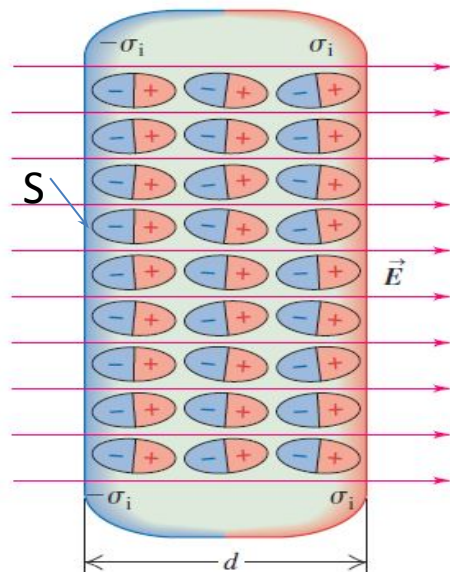
En ausencia de un campo eléctrico, las moléculas no polares no son dipolos eléctricos.

b)



Un campo eléctrico ocasiona que las cargas positivas y negativas de las moléculas se separen ligeramente, lo que en efecto convierte la molécula en polar.

POLARIZACIÓN DEL DIELECTRICO-DEFINICIÓN



La polarización de un dieléctrico en un campo eléctrico E da lugar a la formación de capas delgadas de cargas ligadas en las superficies, lo que crea densidades de carga superficiales σ_i y σ_{-i}

Módulo del vector Polarización Eléctrico

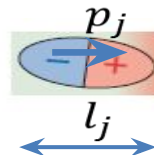
Momentos Dipolares

$$P = \frac{\sum_j p_j}{V} = \frac{\sum_j q_j \cdot l_j}{V} = \frac{Q_i \cdot d}{S \cdot d} = \sigma_i$$

Volumen del dieléctrico

$$-Q_i = \iint_S \sigma_i \cdot d\vec{S}$$

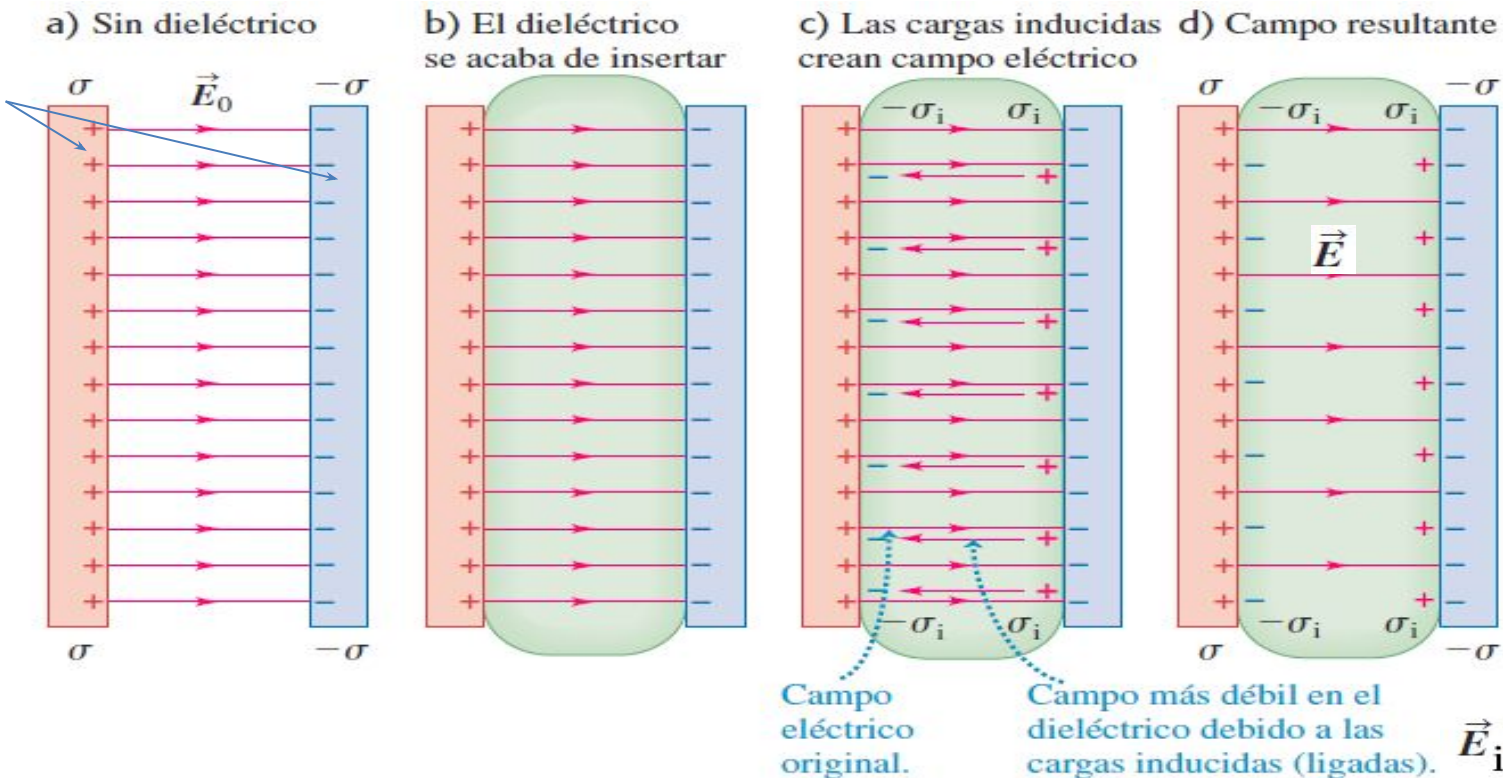
Nota:



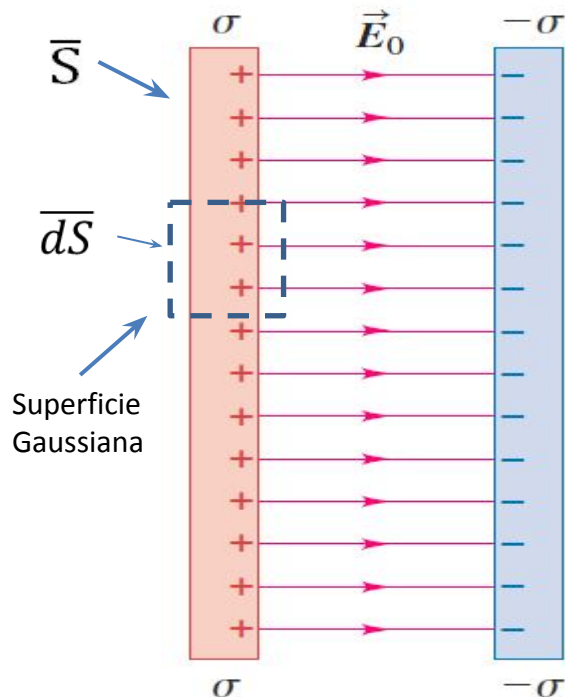
$$\iint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = -Q_i \quad \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

LEY DE GAUSS GENERALIZADA

Cargas Libres



LEY DE GAUSS



Sin dieléctrico

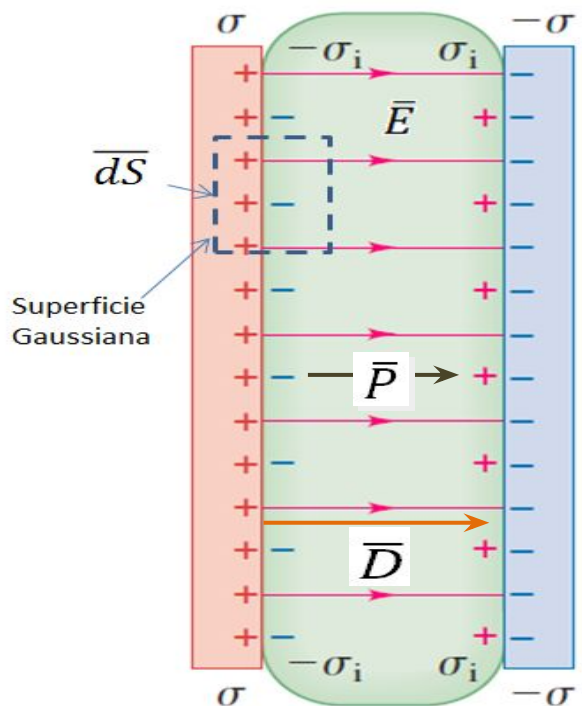
$$\oiint_S \vec{E}_0 \cdot d\vec{S} = \frac{q_n}{\epsilon_0}$$

$$E_0 S = \frac{q}{\epsilon_0}$$



$$E_0 = \frac{q}{S \cdot \epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \left[\frac{N}{C} \right]$$

LEY DE GAUSS GENERALIZADA



Con dieléctrico

$$\oiint_S \bar{E} \cdot d\bar{S} = \frac{q_n}{\epsilon_0} = \frac{q - q_i}{\epsilon_0}$$

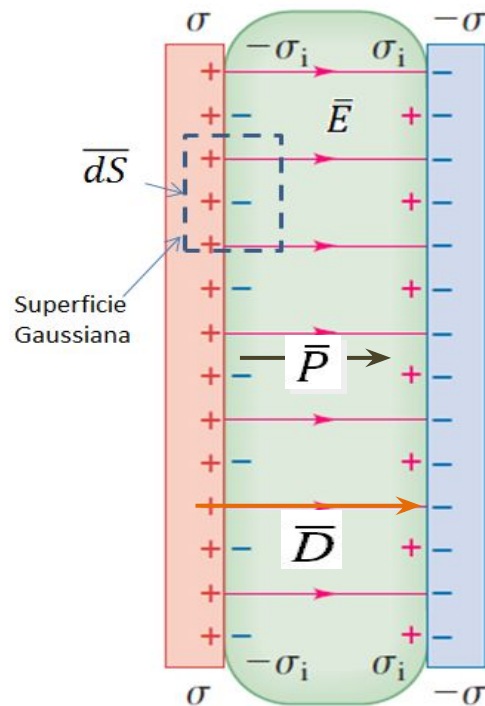
$$\oiint_S \bar{P} \cdot d\bar{S} = -q_i$$

$$\oiint_S (\epsilon_0 \bar{E} + \bar{P}) \cdot d\bar{S} = q$$

Desplazamiento Eléctrico $\bar{D} = \epsilon_0 \bar{E} + \bar{P} \quad \left[\frac{C}{m^2} \right]$

$$\oiint_S \bar{D} \cdot d\bar{S} = q$$

CAMPO ELÉCTRICO (CON DIELECTRICO)



Con dieléctrico

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_n}{\epsilon_0} = \frac{q - q_i}{\epsilon_0}$$



$$E = \frac{\sigma - \sigma_i}{\epsilon_0} \left[\frac{N}{C} \right]$$

y

$$\sigma_i = \sigma \left(1 - \frac{1}{K} \right)$$

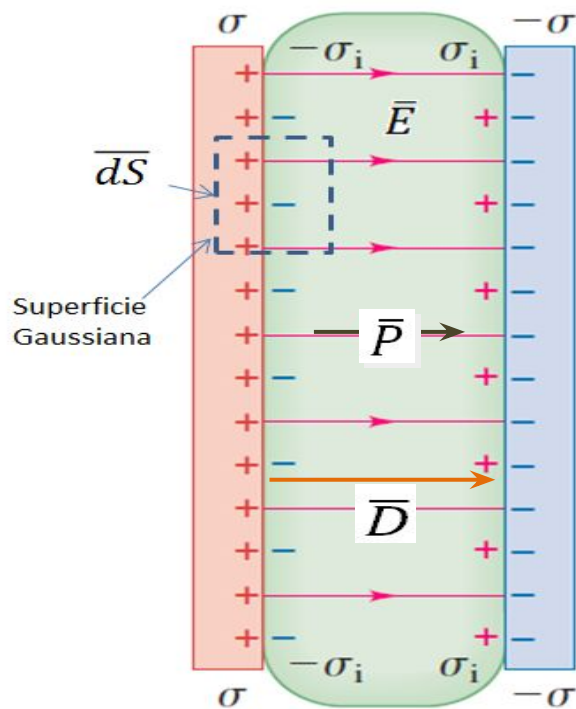


$$E = \frac{\sigma - \sigma_i}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} - \frac{\sigma_i}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} - \frac{\sigma}{\epsilon_0} + \frac{\sigma}{K \epsilon_0}$$

y

$$\epsilon = K\epsilon_0 \quad \longrightarrow \quad E = \frac{\sigma}{\epsilon} \left[\frac{N}{C} \right]$$

POLARIZACIÓN DEL DIELECTRICO



Con dieléctrico

$$\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q_i \quad \Rightarrow \quad P = \sigma_i \left[\frac{N}{m^2} \right]$$

$$\gamma \quad \sigma_i = \sigma \left(1 - \frac{1}{K} \right)$$

$$P = \sigma - \frac{\sigma}{K} = \epsilon E - \frac{\epsilon E}{K} = \epsilon_0 K E - \frac{\epsilon_0 K E}{K}$$

$$P = \epsilon_0 E (K - 1) = \epsilon_0 E (\epsilon_r - 1) = \epsilon_0 \chi_r E$$

$$P = \chi E \left[\frac{N}{m^2} \right]$$

Susceptibilidad eléctrica relativa

Susceptibilidad eléctrica absoluta

La susceptibilidad eléctrica en un material dieléctrico es una constante adimensional que indica el grado de polarización del material en respuesta a un campo eléctrico aplicado. Se simboliza como χ y se relaciona con la densidad de polarización dieléctrica inducida P y el campo eléctrico E

Bibliografía y software de referencia

- Sears, Zemansky, Young. Física Universitaria con moderna, volumen 2. 1988, 11^a ed. Addison Wesley
- Kip, A. F., Llorét Sebastian, J. L. (1982,) Fundamentos de electricidad y magnetismo . McGraw-Hill
- Morelli. Electromagnetismo. 2003, Científica universitaria

Software de referencia:

Simulink (MATLAB) <https://es.mathworks.com/products/simulink.html>

Preguntas?



Próxima clase

UNIDAD V: LA CORRIENTE ELÉCTRICA

5.1.- Intensidad de corriente eléctrica. Corriente, velocidad de arrastre y densidad de corriente. Teoría de la conducción metálica.

5.2.- Resistividad. Variación de la resistividad con la temperatura Resistencia eléctrica y Ley de Ohm.
Semiconductores. Superconductores.

5.3.- Fuerza electromotriz y Ley de Ohm Generalizada.
Cambios de potencial alrededor de un circuito.

5.4.- Energía y Potencia en circuitos eléctricos.